

リサーチレポート

ブロックチェーンインデクサー 比較レポート

Niji DAO インデクサー選定調査

13サービス評価 / 7次元分析

2026年2月28日

Niji DAO向け作成

目次

01	エグゼクティブサマリー	3
02	評価対象	4
03	パフォーマンスベンチマーク	5
04	技術評価	6
05	コスト比較	8
06	普及度 & 採用状況	9
07	リスク分析	10
08	総合ランキング & 推奨	11
09	付録: 出典	12

背景

Niji DAOはBaseチェーン上にNouns型ガバナンスDAOを構築している。本レポートは13のブロックチェーンインデクサーを7つの次元（パフォーマンス、信頼性、DX、コスト、普及度、リスク、Baseチェーン対応）で評価し、最適なインデクシングソリューションを特定する。現在の業界は買収（PonderのMonad買収、SubsquidのRezolve AI買収）やサービス終了（Alchemy Subgraphs）による大幅な統合が進んでいる。

#1

Goldsky

無料 / マネージド / Graph互換

コスト、信頼性、使いやすさのバランスが最も良い。Graph互換のサブグラフ定義。無料StarterプランでDAO規模には十分。

#2

Envio HyperIndex

\$70/月 / 最速 / TypeScript

技術的に最も優れ、The Graphの143倍高速なインデクシング。Uniswap V4の公式採用。V3テストフレームワークによるガバナンスデータの正確性検証。

#3

The Graph Studio

\$0-1/月 / 最大のエコシステム

342K Xフォロワーと15,000以上のアクティブサブグラフを持つ最も成熟したサービス。イベント欠損や停止に関する既知の信頼性問題あり。

主な発見事項

- The Graphにはデータ欠損やサブグラフ停止の問題が記録されており、Nouns DAOはPonderをセカンダリインデクサーとして追加した
- PonderはMonad買収後に開発が実質停止している（2026年2月のコミットは1件のみ）
- Envioはオープンソースではない（カスタムEULA、HyperSyncのソース非公開）が、技術的なパフォーマンスは最高
- Goldskyは3つのサブグラフワーカーとGraph互換定義を含む無料プランを提供
- Base上のNouns型DAO（月間約1,860イベント）であれば、ほとんどの無料プランで十分

13のブロックチェーンインデクサーを複数の次元で評価した。サービスは完全分散型プロトコルからマネージドSaaSプラットフォームまで多岐にわたる。

サービス	タイプ	ライセンス	言語	BASE対応	ステータス
The Graph	分散型プロトコル	MIT / Apache-2.0	Rust / AssemblyScript	✓	稼働中
Goldsky	マネージド SaaS	Proprietary	Graph互換	✓	稼働中
Envio HyperIndex	マネージド + セルフホスト	Custom EULA	TypeScript / ReScript	✓	稼働中
Ponder	OSSフレームワーク	MIT	TypeScript	✓	開発停滞
Subsquid (SQD)	分散型 + SDK	Apache-2.0 / AGPL-3.0	TypeScript	✓	買収済み
SubQuery	分散型 + SDK	GPL-3.0	TypeScript	✓	稼働中
Ormi	マネージド SaaS	Proprietary	Graph互換	✓	稼働中
Rindexer	OSSフレームワーク	MIT	Rust / YAML	✓	重大バグ
Shovel	OSSツール	MIT	Go	✓	稼働中
Shadow	補完ツール	Apache-2.0 / MIT	Rust	✓	稼働中
Sentio	マネージド SaaS	Proprietary	TypeScript	✓	稼働中
Flair	マネージド SaaS	Proprietary	TypeScript	✓	稼働中
Alchemy Subgraphs	マネージド SaaS	-	-	-	終了 (2025年12月)

各サービスの特徴

評価対象13サービスの概要。分散型プロトコル、マネージドSaaS、OSSフレームワークなど、アーキテクチャの異なるサービスが混在している。

分散型 The Graph

ブロックチェーンインデクサーの事実上の標準。GRTトークンによる分散型ネットワークで、インデクサーがサブグラフをホストする。Uniswap、Aave等の主要DeFiプロトコルが採用。AssemblyScriptでサブグラフを記述するため学習コストがやや高い。15,000以上のアクティブサブグラフと最大のエコシステムを持つが、イベント欠損やサブグラフ停止といった信頼性の課題が報告されている。

SaaS Goldsky

Felicis・Dragonfly Capital等から\$22M調達マネージドインデクサー。The Graphのサブグラフ定義をそのまま利用でき、移行コストが極めて低い。Alchemy Subgraphs終了時の公式移行先に指定された。Mirror機能でClickHouse等への直接データパイプラインも提供。Polymarket、Zora、Optimism等が採用。無料Starterプランで3ワーカーまで利用可能。

ハイブリッド Envio HyperIndex

独自のHyperSyncデータレイヤーにより、The Graph比約400倍の圧倒的なインデックス速度を実現。TypeScriptでインデクサーを記述し、V3ではVitestベースのテストフレームワークを提供。Uniswap V4の公式インデクサーに採用された。ただしHyperSyncのソースコードは非公開（Custom EULA）で、ベンダーロックインのリスクがある。チーム規模は1~10人と小さい。

OSS Ponder

TypeScriptネイティブのOSSインデクサーフレームワーク。開発者体験が最も優れており、ホットリロード・完全な型安全性・組み込みテストフレームワーク・GraphQL自動生成を備える。Nouns DAOがThe Graphの信頼性問題を補完するために採用。しかし2025年末にチームがMonad Foundationに買収され、2026年2月時点で開発がほぼ停止（月1コミット）。MITライセンスのためフォークは可能。

分散型 Subsquid (SQD)

SQD Networkという分散型データレイクを基盤とするインデクサー。TypeScript SDKによるバッチ処理モデルで、The Graph比約53倍高速。100以上のチェーンに対応し、EVM・Substrate・Solanaをサポート。2025年10月にRezolve AI（NASDAQ: RZLV）に約\$10Mで買収され、AI転換リスクが懸念される。Apache-2.0 SDKは独立利用可能。

分散型 SubQuery

Polkadot/Substrateエコシステムから発祥し、現在は230以上のチェーンに対応する分散型インデクサー。SubQuery Networkによるトークンインセンティブモデルを採用。SDK 4.0でマルチスレッド対応とストアキャッシュレイヤーを導入し、パフォーマンスを向上。\$16M調達、Discord約38Kメンバーの大規模コミュニティを持つ。

SaaS Ormi

Graph互換のマネージドサブグラフホスティング。sub-30msクエリレイテンシ、4,000 RPS、99.9% SLAを公約する高性能サービス。Pendle（\$6B TVL）、Aura Finance等のDeFiプロトコルが採用。Google Cloudから\$300K支援を受けている。チーム5人と小規模だが、\$50B以上のTVLを支える実績がある。

OSS Rindexer

Rustで書かれた高速OSSインデクサー。ノーコード（YAML設定のみ）とカスタムRustハンドラーの両方に対応。Envio比では33倍低速だが、The Graph比12倍高速。ただしReorg処理が未実装、イベント欠損バグ(#264)、メモリリーク(#282)等の重大な品質問題があり、開発者1人のバスマファクター1。本番環境には非推奨。

OSS Shovel

IndexSupplyが開発するGoベースの軽量OSSインデクサー。JSONの設定ファイルのみでEthereumデータをPostgreSQLに直接書き込む、シンプルなETLツール。コード不要のアプローチで導入が容易。Ethereum全履歴のNFT Transferイベントを5分以内にインデックスできる性能を持つ。GraphQLは非搭載で、SQLで直接クエリする設計。

補完 Shadow

他のインデクサーを補完する独自ツール。「Shadow Fork」により、既存のスマートコントラクトにカスタムイベントを追加し、オンチェーンで実行・インデックスできる。コントラクトを再デプロイせずにイベントを追加できるため、既存プロトコルの分析に有用。P95 5秒未満のレイテンシでリアルタイム処理。単体インデクサーではなく、他サービスとの併用が前提。

SaaS Sentio

インデクシングだけでなく、モニタリング・アラート・分析ダッシュボードを統合した包括的なWeb3データプラットフォーム。大規模並列処理により従来比最大100倍高速なインデックスを実現。EVM、Solana、Aptos等マルチチェーン対応。TypeScriptでプロセッサを記述し、SQLベースのクエリを提供。オブザーバビリティツールとしての側面が強い。

SaaS Flair

リアルタイムストリーム処理に特化したインデクサー。集計・ロールアップ等のデータ変換をストリーミングで実行し、水平スケール可能なアーキテクチャ。TypeScriptでハンドラーを記述。定量的なパフォーマンスデータは公開されていないが、並列・分散処理パラダイムによる高スケーラビリティを謳っている。

終了 Alchemy Subgraphs

Alchemyが提供していたマネージドサブグラフホスティングサービス。2025年12月にサービスを終了し、Goldskyへの公式移行パスを提供。この終了がGoldskyの市場ポジション強化につながった。

パフォーマンスベンチマーク

インデクシング速度・クエリレイテンシ・スループット等のパフォーマンスデータを網羅。同一条件ベンチマークと各社公式データの両方を掲載。

3.1 同一条件ベンチマーク（Envio Open Indexer Benchmark）

1分間のバックフィル時のインデクシング速度をblocks/秒で計測（ERC20 Transferイベント、RocketPoolトークン）。参加6サービスののみ。

インデックス速度 (BLOCKS/SEC)



注: Envioは標準RPCではなくHyperSync（プロプライエタリデータレイヤー）を使用。他のインデクサーはRPCを使用。

相対パフォーマンス（VS THE GRAPH）

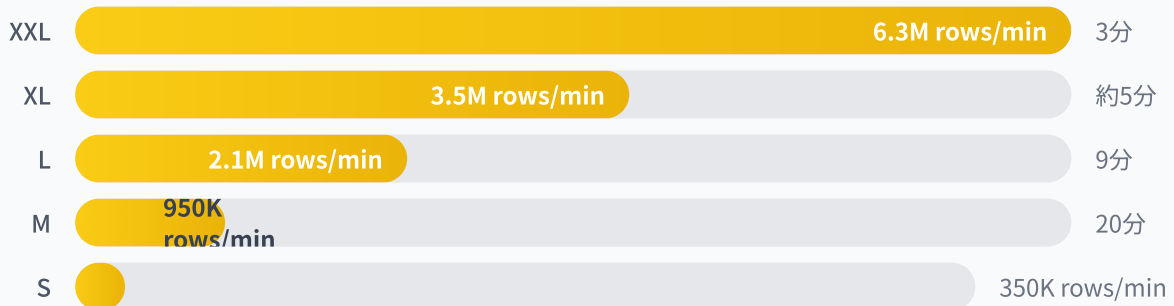
インデクサー	BLOCKS/SEC	VS THE GRAPH	VS ENVIO	データソース
Envio	79,609	約400倍高速	-	HyperSync (プロプライエタリ)
Subsquid	10,626	約53倍高速	7.5倍低速	SQD Network
Rindexer	2,399	約12倍高速	33倍低速	RPC
Ponder	519	約2.6倍高速	153倍低速	RPC
The Graph	~200	基準	400倍低速	RPC / Archive
SubQuery	105	約0.5倍	758倍低速	RPC

3.2 各社公式パフォーマンスデータ

上記ベンチマーク未参加のサービスを含む、各社が公式に発表しているパフォーマンスデータ。計測条件が異なるため直接比較はできないが、各サービスの性能傾向を把握できる。

サービス	インデックス速度	クエリレイテンシ	スループット	出典
Goldsky	350K~6.3M rows/min (Mirror, ClickHouse書込み)	sub-5ms	Xai: 100+ events/sec	Goldsky Docs, Xai Case Study
Ormi	競合比最大5倍高速 (Somnia: 14ブロック/120ms遅延)	sub-30ms (スキーマ間: sub-10ms)	4,000 RPS	Ormi Labs Blog
Sentio	従来比最大100倍高速 (大規模並列処理)	非公開	非公開	Sentio公式, sentio-benchmark
SubQuery	The Graph比3.9倍高速 (SDK 4.0, POAP)	非公開	非公開	SubQuery Medium
Shadow	チェーンヘッドから数秒以内 (P95 < 5秒)	非公開	非公開	Shadow Docs
Shovel	全NFT Transfer: 5分以内 (Ethereum全履歴)	非公開	非公開	IndexSupply
Flair	定量データなし	定量データなし	定量データなし	-

GOLDSKY MIRROR バックフィル性能（パイプラインサイズ別）



計測条件: Ethereum全ブロック約1,850万行、ClickHouse Cloud（720 GiB RAM, 180 vCPU）。出典: Goldsky Docs

4.1 信頼性 & Reorg処理

サービス	信頼性	REORG処理	既知の問題
The Graph	B+	自動（実績あり）	イベント欠損、サブグラフ停止、非決定的エラー
Goldsky	A-	自動	99.9%稼働率（自称）
Envio	A	自動 + 設定可能	V3でロールバック機構を再設計
Ponder	B+	自動	サイレント同期停止 (#2264)、未対応
Subsquid	B	自動ロールバック	原因不明のプロセッサ停止（11件のコメント）
Ormi	A+	自動	99.9% SLA、30ms未満のクエリ
Rindexer	D	未実装	イベント欠損 (#264)、メモリリーク (#282)、RPCストール (#342)

4.2 開発者体験

サービス	DXスコア	言語	ホットリロード	型安全性	テストフレームワーク	GRAPHQL
Ponder	S	TypeScript	✓	✓	組み込み	自動生成
Envio	A	TypeScript	✓	✓	Vitest (V3)	Hasura
Subsquid	B+	TypeScript	✓	✓	非組み込み	組み込み
The Graph	B	AssemblyScript	✗	部分的	Matchstick	組み込み
Rindexer	C	Rust / YAML	ノーコードのみ	✓	なし	PostGraphile

4.3 ライセンス & ベンダーロックイン

サービス	ライセンス	セルフホスト	ベンダーロックイン	フォーク可能
The Graph	MIT / Apache-2.0	完全	なし	✓
Ponder	MIT	完全	なし	✓
Subsquid SDK	Apache-2.0	完全	低	✓
Rindexer	MIT	完全	なし	✓
Envio	Custom EULA	部分的*	高	✗
Goldsky	Proprietary	不可	中	✗
Ormi	Proprietary	不可	中	✗

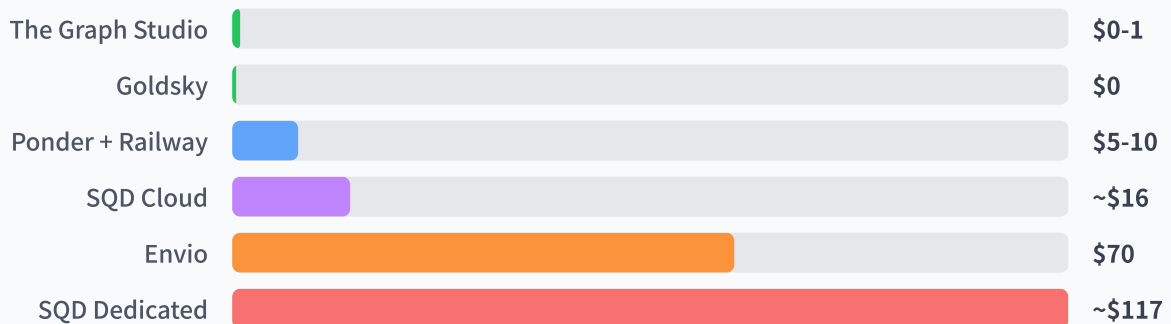
* EnvioのセルフホスティングにはHyperSync APIトークン（価格非公開）が必要。HyperSyncなしではRPCにフォールバック（2000倍低速）。

コスト比較

Base chain上のNouns型DAOの月額コスト（約1,860イベント/月、約1万～5万クエリ/月）

SERVICE	プラン	月額コスト	RPC込み	DB込み	運用負荷
The Graph Studio	Free (100K queries/mo)	\$0-1	✓	✓	なし
Goldsky Starter	3 workers free	\$0	✓	✓	なし
Ponder + Railway	Hobby plan	\$5-10	Alchemy free	✓	低
Subsquid Self-host	VPS + SQD Network	\$10-15	SQD free	自己管理	中
Ponder + DigitalOcean	Droplet + Managed DB	\$21	Alchemy free	マネージド	低～中
SQD Cloud	Collocated	~\$16	✓	✓	なし
Graph Self-host	VPS + IPFS + PostgreSQL	\$30-95	Separate	自己管理	高
Envio	Production Small	\$70	HyperSync	✓	なし
SQD Cloud	Dedicated Small	~\$117	✓	✓	なし

月額コスト可視化（USD）



Niji DAO イベント量推定 (Base Chain)

~62

イベント / 日

~1,860

イベント / 月

~22,630

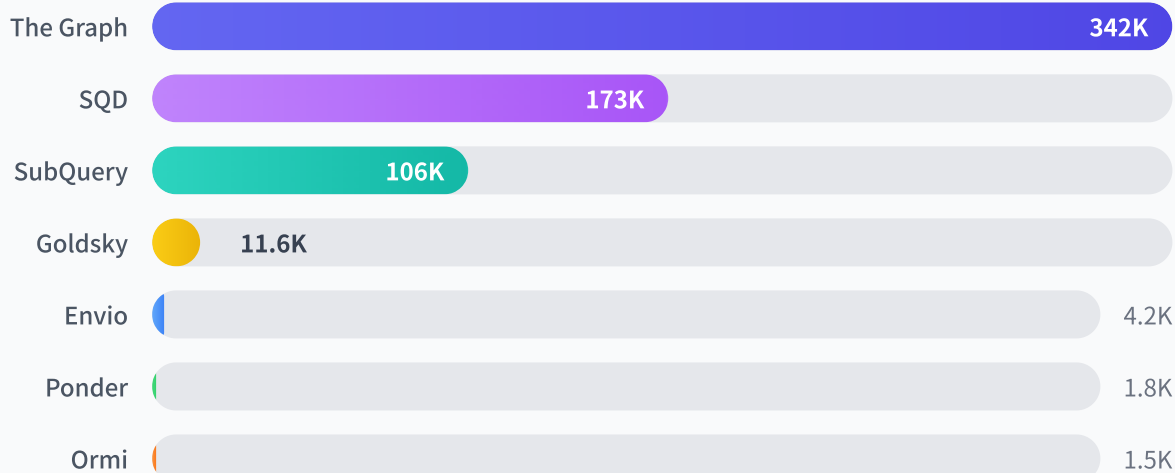
イベント / 年

内訳: NounsToken (~18/day) + AuctionHouse (~13/day) + DAOLogic (~31/day)

06

普及度 & 採用状況

6.1 ブランド認知度 (Xフォロワー)



6.2 開発者エコシステム

SERVICE	GITHUB スター	コントリビューター	NPM週間DL	コミュニティ
The Graph	3,114	116	~20,000	Discord ~39K
SubQuery	18,855*	57	~1,187	Discord ~38K
Subsquid	1,318	32	~2,627	-
Ponder	1,040	91	~621	Telegram
Envio	486	20	~4,056	-
Goldsky	N/A	N/A	N/A	-
Ormi	N/A	N/A	N/A	-

* SubQueryの異常に高いスター数はエンゲージメントキャンペーンで水増しされている可能性あり

6.3 主要顧客

The Graph

Uniswap, Aave, Synthetix, Balancer, Aragon, Gnosis, Decentraland, Livepeer

Goldsky

Polymarket, Zora, Optimism, POAP, Immutable

Envio

Uniswap V4 (official), AAVE, Compound, Sablier, Velodrome/Aerodrome

Ormi

Pendle (\$6B TVL), Aura Finance, Ostium, Dolomite

6.4 資金調達 & チーム規模

SERVICE	総調達額	主要投資家	チーム規模	設立
The Graph	~\$60M + \$205M ecosystem	Multicoin, Coinbase, Tiger Global	43-143	2018
Goldsky	\$22M	Felicis, Dragonfly Capital	~30	2021
Subsquid	\$17.5M + \$10M acquisition	Blockchange, Hypersphere	不明	~2020
SubQuery	~\$16M	Arrington Capital, DCG	~28	2021
Envio	シード（非公開）	-	1-10	~2023
Ponder	Monadに買収	Monad Foundation	3	~2022
Ormi	\$300K (Google Cloud)	Google Cloud	5	2022

SERVICE	リスク要因	深刻度	軽減策
The Graph	イベント欠損 / サブグラフ停止	高	デュアルインデクサー構成 (例: + Ponder)
	Hosted Service終了 (2026年)	中	Studio / Goldskyへ移行
Goldsky	プロプライエタリ / ベンダーロックイン	中	Graph互換サブグラフは移植可能
Envio	プロプライエタリライセンス、HyperSyncロックイン	高	RPCフォールバック可能 (2000倍低速)
	小規模チーム (1~10人)	中	成長中、Uniswap V4の採用が有効性を証明
Ponder	開発実質停止 (Monad買収)	致命的	MITライセンスによりフォーク可能
	サイレント同期停止バグ (#2264、未解決)	高	外部モニタリングが必要
Subsquid	Rezolve AI買収、AI転換リスク	高	Apache-2.0 SDKにより独立利用可能
Rindexer	バスファクター1、イベント欠損バグ (#264)	致命的	本番環境には非推奨
Ormi	小規模チーム (5人)、最小限の資金	中	\$50B以上のTVL顧客基盤が有効性を証明

The Graph の既知の信頼性問題

- 異なるブロック間でのイベント欠損 (graph-node #3891)
- 誤ったリオーグ検出によるサブグラフの恒久的停止 (#5586)
- Uniswapサブグラフの本番障害 (ポストモータム文書化済み)
- 回復不能な非決定的エラー (#3708, #5607)
- PostgreSQLインデックスロックによるメモリ枯渇 (#764)
- Nouns DAOはこれらのリスク軽減のためPonderをセカンダリインデクサーとして追加

業界統合タイムライン

- 2025年10月
SubsquidがRezolve AI (NASDAQ: RZLV) に約\$10Mで買収される
- 2025年12月
Alchemy Subgraphsが終了。Goldskyへの公式移行パスを提供。
- 2026年2月
PonderチームがMonad Foundationに買収される。開発が停滞。

08 総合ランキング & 推奨

8.1 多次元スコアカード

順位	SERVICE	速度	信頼性	DX	コスト	普及度	リスク	総合
1	Goldsky	A	A-	A-	S	A	A-	A+
2	Envio	S	A	A	C	B	B	A
3	The Graph	C	B+	B	S	S	B	B+
4	Ormi	A+	A+	B+	A	C	B	B+
5	Ponder	C	B+	S	A	C	D	B
6	Subsquid	B+	B	B+	B	A	D	B

Niji DAOへの推奨

1

第1推奨: Goldsky (無料Starterプラン)

Graph互換のサブグラフ定義により移植性を確保。無料枠でDAO規模のイベント量に十分対応。マネージドサービスにより運用負荷をゼロに。Alchemyの公式移行先として安定性が実証済み。

2

代替案: Envio HyperIndex (\$70/月)

最高のパフォーマンスとVitestベースのテストを重視する場合に最適。自動テストによるガバナンスデータの正確性確保に優れる。TypeScriptネイティブの開発体験。

3

フォールバック: The Graph Studio (\$0-1/月)

最大のエコシステムと豊富なドキュメント・コミュニティサポート。既知の信頼性問題は外部モニタリングで軽減すべき。重要なガバナンスデータにはデュアルインデクサー構成を検討。

- Envio Open Indexer Benchmark - github.com/enviodev/open-indexer-benchmark
- Envio Benchmarking Results - docs.envio.dev/blog/indexer-benchmarking-results
- Envio Pricing - envio.dev/pricing
- Envio Licensing - docs.envio.dev/docs/HyperIndex/licensing
- Envio Supported Networks - docs.envio.dev/docs/HyperIndex/supported-networks
- Envio HyperSync API Tokens - docs.envio.dev/docs/HyperSync/api-tokens
- Envio Developer Update Feb 2026 - docs.envio.dev/blog
- Sablier Case Study - docs.envio.dev/blog/case-study-sablier
- The Graph Studio Pricing - thegraph.com/studio-pricing
- The Graph Billing Docs - thegraph.com/docs/en/subgraphs/billing
- The Graph Network Expansion - thegraph.com/blog/the-graph-network-expansion-40-chains
- State of The Graph Q3 2025 (Messari) - messari.io/report/state-of-the-graph-q3-2025
- Uniswap Subgraph Post-mortem - thegraph.com/blog/uniswap-subgraph-post-mortem
- graph-node Issues #3891, #5586, #3708, #5607 - github.com/graphprotocol/graph-node
- Goldsky Pricing - goldsky.com/pricing
- Goldsky Pricing Docs - docs.goldsky.com/pricing/summary
- Goldsky TechCrunch - techcrunch.com/2022/09/13/goldsky
- Alchemy Subgraphs Deprecation - alchemy.com/docs/alchemy-subgraphs/deprecation-notice
- Ponder GitHub - github.com/ponder-sh/ponder
- Ponder Migration Guide - ponder.sh/docs/getting-started/migrate-subgraph
- Monad acquires Ponder - blog.monad.xyz/blog/ponder-team-joins
- Subsquid Squid SDK - github.com/subsquid/squid-sdk
- ReZolve AI acquires Subsquid - rezolve.com/press-releases
- SQD Cloud Pricing - docs.sqd.ai/cloud/pricing
- SQD Self-hosting - docs.sqd.ai/sdk/resources/self-hosting
- SubQuery GitHub - github.com/subquery/subql
- Rindexer GitHub - github.com/joshstevens19/rindexer
- Ormi Labs - ormilabs.com
- Best Blockchain Indexers 2026 (Ormi) - blog.ormilabs.com
- Best Blockchain Indexers 2026 (GetBlock) - getblock.io/blog/best-blockchain-indexers
- Top Blockchain Indexers (QuickNode) - quicknode.com/builders-guide
- Chainstack Subgraph Platforms - chainstack.com/top-5-hosted-subgraph-indexing-platforms-2026
- Base Data Indexers - docs.base.org/base-chain/tools/data-indexers
- Railway Pricing - railway.com/pricing
- Alchemy Pricing - alchemy.com/pricing

本レポートは2026年2月28日に作成されました
データの正確性はレポート作成日時点のものです。市場状況は変動する場合があります。

Niji DAO向け Claude Code作成